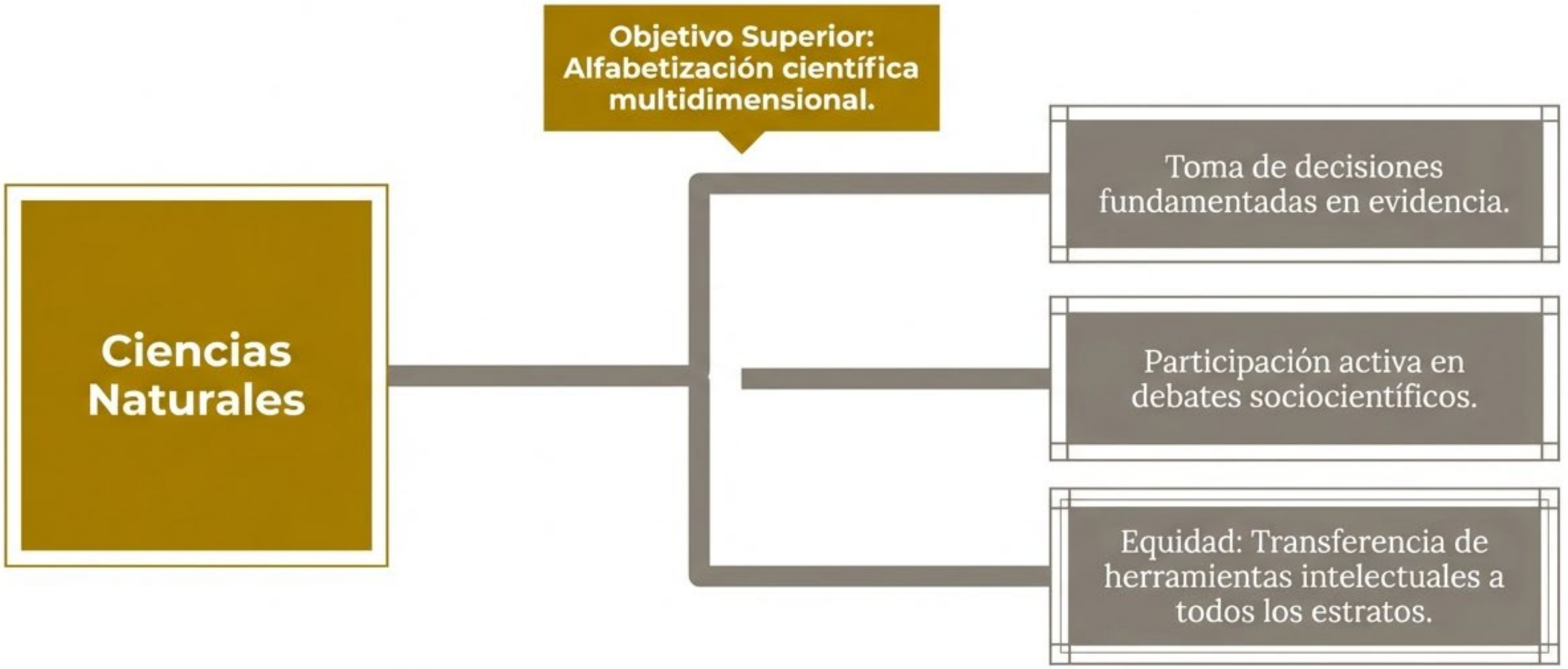
Complementos para la formación disciplinar de la especialidad Biología y geología

Tema 1. Aportación de las enseñanzas de la biología y la geología en Educación Secundaria y Bachillerato: importancia, contenidos conceptuales y principios didácticos.

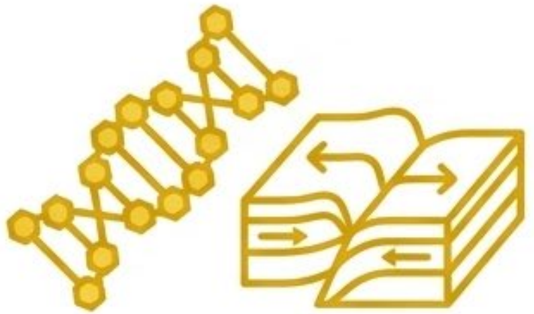


Construyendo el pensamiento científico.

Más allá del dato: Alfabetización para la Ciudadanía.



La Progresión del Nivel de Abstracción



Bachillerato (Especialización)

Biología: Enfoque microscópico y molecular.
Geología: Tectónica de placas y tiempo profundo.

Salto de escala analítica



Educación Secundaria (ESO)

Marcos explicativos básicos (Cuerpo humano, Ecosistemas, Genética básica).
Transición guiada.

Naturaleza del Conocimiento Biológico

Sistemas Abiertos

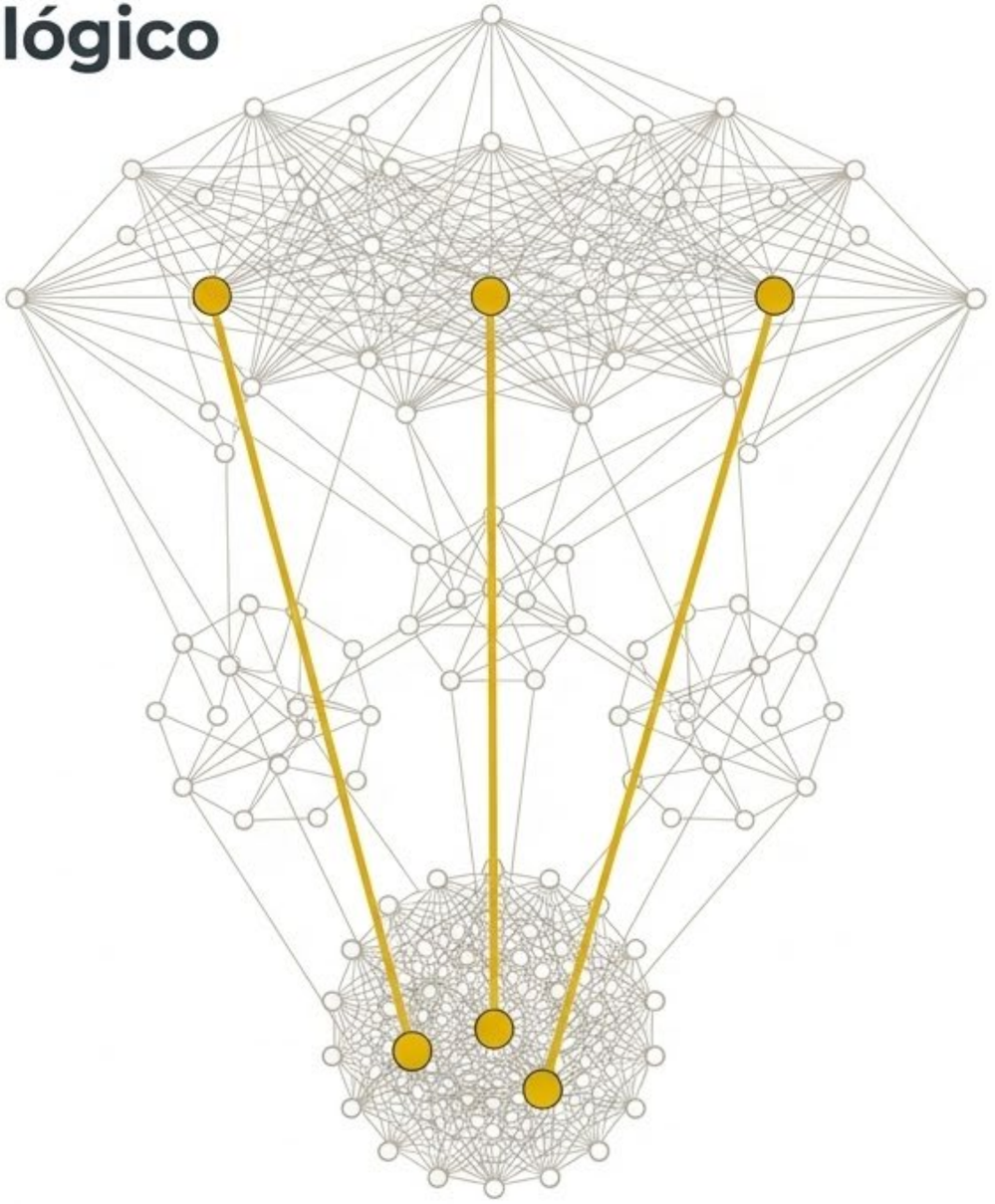
Entidades con regulación exclusiva y diseño evolutivo.

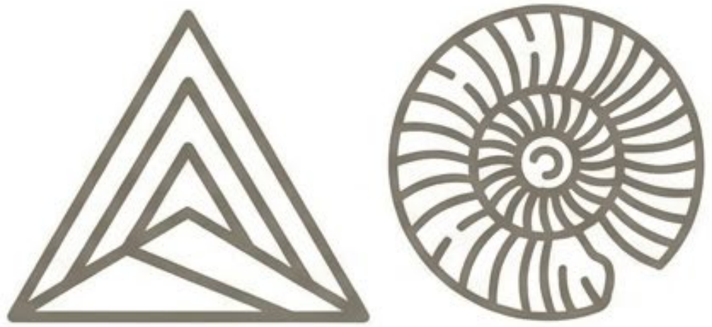
Dinámica Epistémica

Probabilística e interdisciplinar. Generalizaciones flexibles (las excepciones no invalidan la regla).

El Reto Cognitivo

Vincular reactividad molecular imperceptible con dinámicas macroecosistémicas.





Razonamiento Retrodictivo





El Pasado (Causa Remota)

El Presente (Efecto Litológico)

Identidad:
Ciencia histórica e interpretativa (hermenéutica).

Principios Uniformitaristas:
El presente como clave para decodificar el pasado.

Operaciones Cognitivas:
Razonamiento abductivo/retrodictivo y conceptualización de macroescalas.

.h

Divergencias y Convergencias Analíticas

BIOLOGÍA	GEOLOGÍA
Sistemas orgánicos abiertos.	Registro inorgánico e histórico.
Teleología y evolución.	Macroescalas espaciotemporales.
Inferencias probabilísticas.	Razonamiento abductivo/retrodictivo.

VALIDACIÓN EMPÍRICA

Ambas exigen superar esquemas memorísticos mediante la indagación.

Biología: Pedagogía del Cambio Conceptual

EL PROBLEMA

Ineficacia de la lección magistral y la repetición memorística.



LA SOLUCIÓN: MODELO CONSTRUCTIVISTA

Generar conflicto cognitivo (disonancia). Reconstrucción mediante evidencias empíricas.

HERRAMIENTAS FUNDAMENTALES: Hibridación de laboratorio físico con simuladores virtuales.

Geología: Emular el Quehacer Investigativo

01.

Pedagogía de Campo

El entorno natural como yacimiento de datos y espacio de validación empírica.

02.

Formatos Representacionales

Creación y lectura de cortes estructurales y cartografía temática.

03.

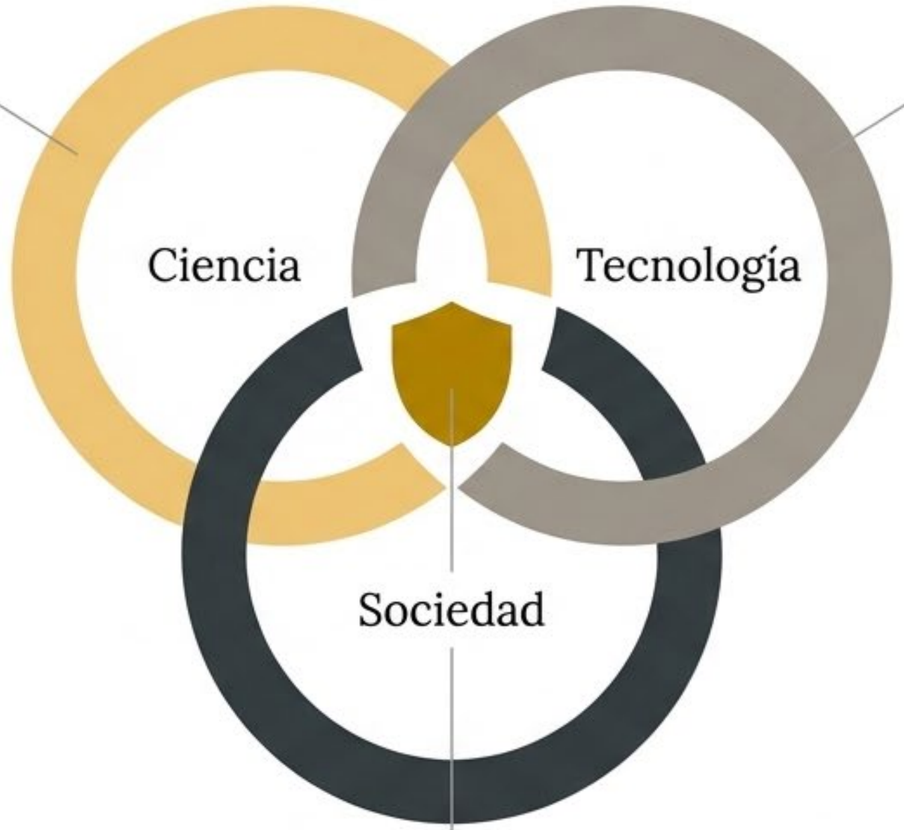
Reivindicación de la Paleontología

Ancla teorías abstractas en fósiles tangibles y dispara el razonamiento espacial y temporal.



El Imperativo Interdisciplinar

1. Fin de los Compartimentos Estancos: Los problemas actuales escalan en complejidad sistémica.



2. El Riesgo del Vacío Cognitivo: Desinformación y movimientos anticientíficos (Ej. Crisis COVID-19).

3.
La Solución: Alfabetización científica como filtro sociocientífico riguroso.

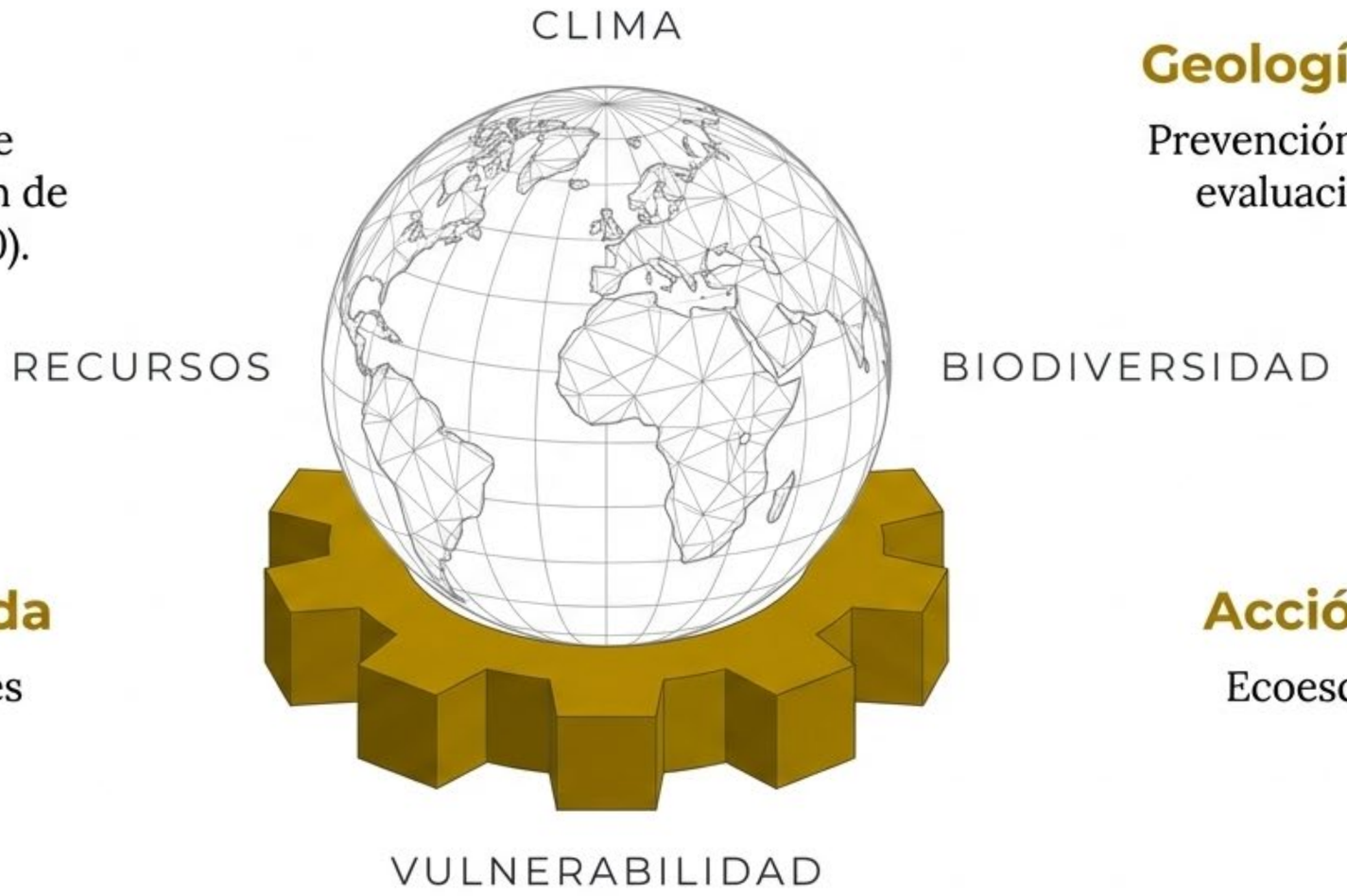
La Crisis Ecológica y la Agenda 2030

Diagnóstico

Catástrofes, pérdida de biodiversidad y gestión de recursos (Agenda 2030).

Biología Aplicada

Adaptación a los límites planetarios.



Geología Aplicada

Prevención de desastres y evaluación de recursos.

Acción Docente

Ecoescuelas y gestión ambiental real.

El Docente como Catalizador



Contextualización empírica en dilemas reales.

Abandono definitivo de la mera transmisión de datos.

Forja de mentes críticas apasionadas por el saber.